

ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Lời mở đầu

Trong bối cảnh du lịch và lưu trú ngày càng phát triển, việc tìm kiếm và đặt phòng khách sạn trở nên ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, phương thức đặt phòng truyền thống thường tốn thời gian và khó so sánh giá cả, dịch vụ. Ứng dụng đặt phòng khách sạn mà chúng tôi phát triển nhằm cung cấp một giải pháp trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi và đáng tin cậy. Hệ thống không chỉ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và so sánh các lựa chọn phòng, mà còn tối ưu trải nghiệm đặt phòng từ đầu đến cuối. Báo cáo này sẽ trình bày quá trình thiết kế, xây dựng và đánh giá hiệu quả của ứng dụng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng.

Mục lục

Cơ sở
lý
thuyết

Phân tích
thiết kế
hệ thống

Xây
dựng
chương
trình

Kết luận
và hướng
phát triển

Tổng quan về ứng dụng

“Ứng dụng đặt phòng khách sạn” hoạt động dưới dạng những trang web, là nền tảng trực tuyến giúp người dùng tìm kiếm và đặt phòng nhanh chóng qua trình duyệt mà không cần cài ứng dụng.

Giao diện frontend được xây dựng bằng React và Vite, mang lại trải nghiệm mượt mà và hiện đại.

Backend sử dụng Node.js kết hợp JavaScript để xử lý dữ liệu và quản lý logic ứng dụng.

Docker được sử dụng để triển khai ứng dụng một cách dễ dàng, nhất quán và linh hoạt trên nhiều môi trường.

Giới thiệu về React

React là một thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng hiện đại và tương tác.

Dựa trên component, giúp tái sử dụng mã và quản lý trạng thái hiệu quả.

Hỗ trợ phát triển các ứng dụng web mượt mà, SPA, cải thiện trải nghiệm người dùng.

React kết hợp tốt với Vite, Node.js và các thư viện khác để tạo ra các dự án web quy mô lớn.

Giới thiệu về Vite

Vite là công cụ build frontend nhanh chóng và tối ưu cho các dự án web hiện đại.

Hỗ trợ hot-reload, giúp lập trình viên nhìn thấy thay đổi ngay lập tức mà không cần load lại toàn bộ trang.

Tương thích với các framework phổ biến như React, Vue và Angular.

Vite giúp giảm thời gian phát triển, quản lý dự án gọn nhẹ và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.

Giới thiệu về Node.js

Node.js là môi trường chạy JavaScript trên server, cho phép phát triển backend bằng JavaScript.

Được sử dụng để xử lý logic, tạo RESTful API và kết nối cơ sở dữ liệu. Hỗ trợ phát triển full-stack JavaScript, giúp đồng bộ frontend và backend trong cùng một ngôn ngữ.

Node.js có hiệu suất cao, mở rộng dễ dàng và được cộng đồng lập trình viên lớn hỗ trợ.

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) phổ biến, được phát triển bởi Brendan Eich vào năm 1995.

JavaScript nổi bật với khả năng chạy trực tiếp trên trình duyệt, cho phép tạo ra các trang web tương tác và động mà không cần biên dịch trước. Với cú pháp linh hoạt, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng và chức năng, cùng hệ sinh thái thư viện và framework phong phú, JavaScript đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên web.

JavaScript được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển giao diện web (frontend), xử lý server (Node.js), ứng dụng di động (React Native), và các hệ thống web phức tạp khác.

Giới thiệu về MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, đáng tin cậy và mạnh mẽ.

Lưu trữ dữ liệu về khách sạn, phòng, khách hàng và đơn đặt phòng một cách có cấu trúc.

Hỗ trợ truy vấn dữ liệu nhanh chóng, bảo mật và quản lý hiệu quả.
Thích hợp với các ứng dụng web cần lưu trữ dữ liệu lớn, có cấu trúc rõ ràng.

Giới thiệu về Docker

Docker là nền tảng cho phép đóng gói ứng dụng và các thành phần phụ thuộc vào container.

Giúp ứng dụng chạy ổn định, nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau. Tối ưu hóa quá trình triển khai, giảm lỗi do khác môi trường phát triển và sản xuất.

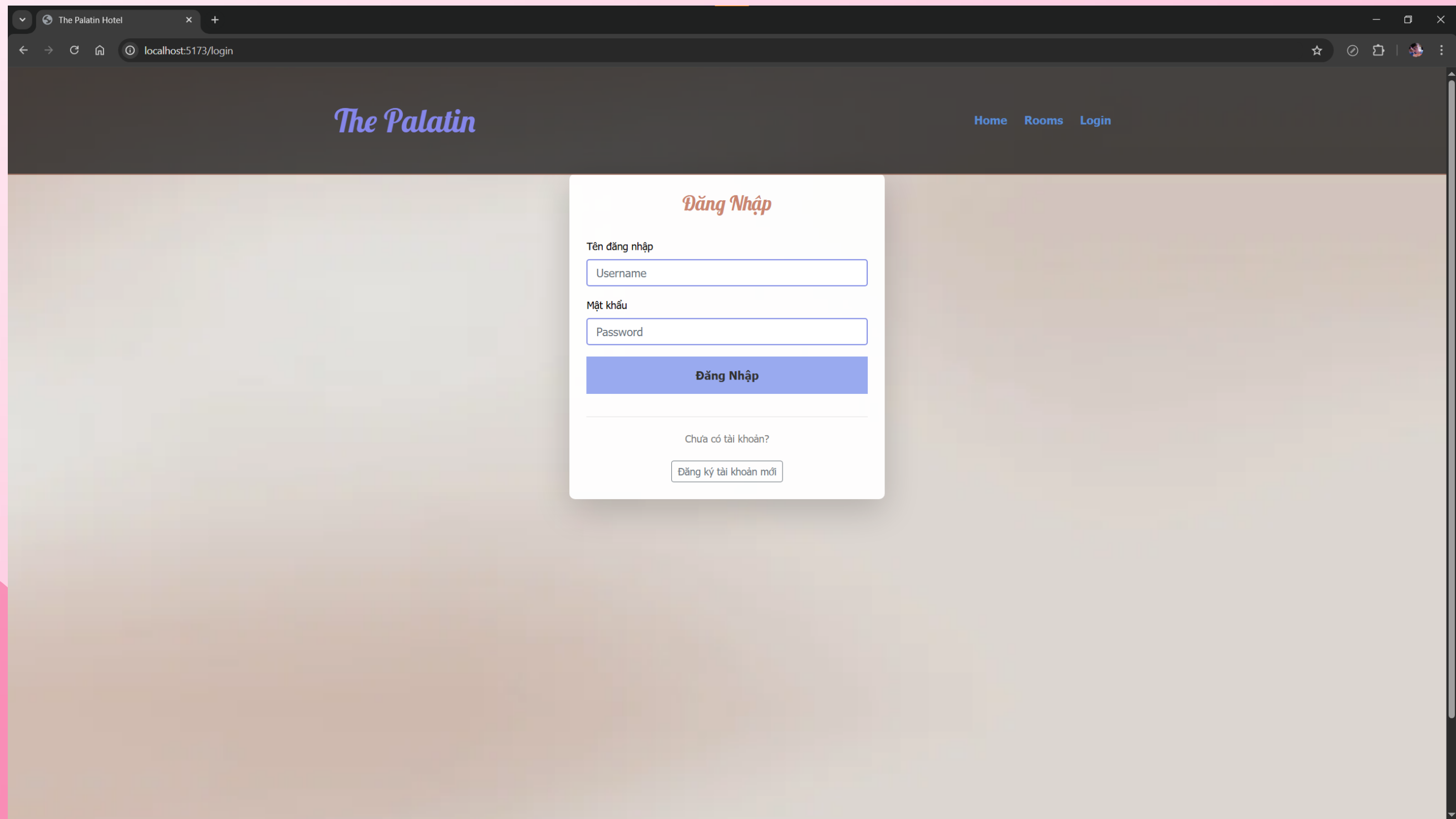
Phù hợp với các dự án web phức tạp, nhiều thành phần, và dễ mở rộng, bảo trì

Xác định tác nhân và chức năng

Tác nhân	Chức năng
Admin	Đăng nhập, đăng xuất Đăng ký tài khoản Xem thông tin phòng Thêm phòng mới Chỉnh sửa thông tin phòng Xóa phòng Kiểm soát quyền truy cập
Người dùng (User)	Đăng nhập, đăng xuất Đăng ký tài khoản Xem thông tin phòng Đặt Phòng Thanh toán Xác nhận đặt phòng

Xây dựng chương trình

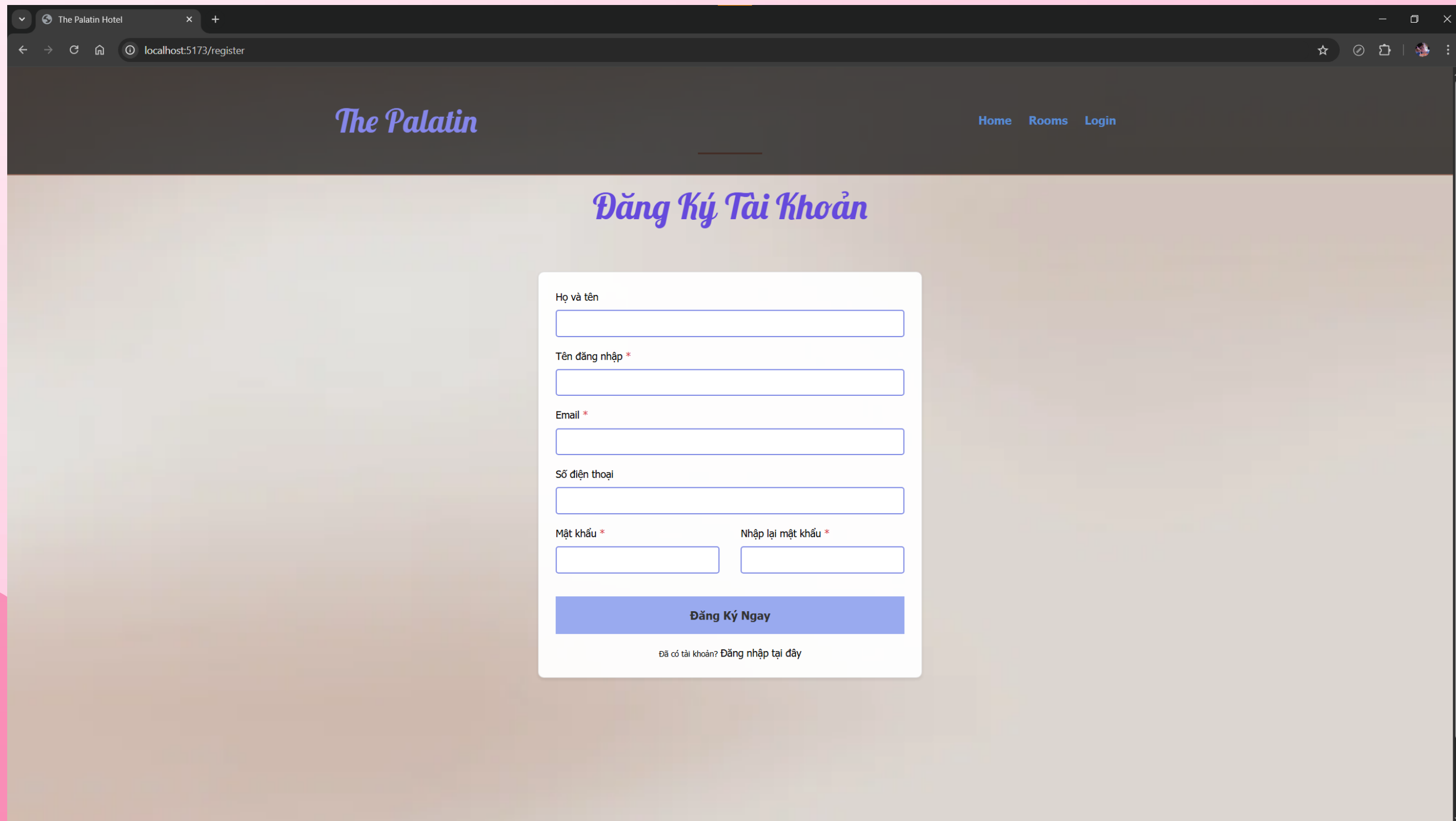
Giao diện dự án



Trang Đăng nhập

Xây dựng chương trình

Giao diện dự án



The screenshot displays a web browser window with the title 'The Palatin Hotel'. The address bar shows 'localhost:5173/register'. The page features a dark header with the logo 'The Palatin' and navigation links 'Home', 'Rooms', and 'Login'. The main content area has a light beige background with the title 'Đăng Ký Tài Khoản' in a purple script font. A white registration form is centered, containing fields for 'Họ và tên', 'Tên đăng nhập *', 'Email *', 'Số điện thoại', 'Mật khẩu *', and 'Nhập lại mật khẩu *'. A blue 'Đăng Ký Ngay' button is at the bottom of the form, followed by a link 'Đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây'.

The Palatin

Home Rooms Login

Đăng Ký Tài Khoản

Họ và tên

Tên đăng nhập *

Email *

Số điện thoại

Mật khẩu * Nhập lại mật khẩu *

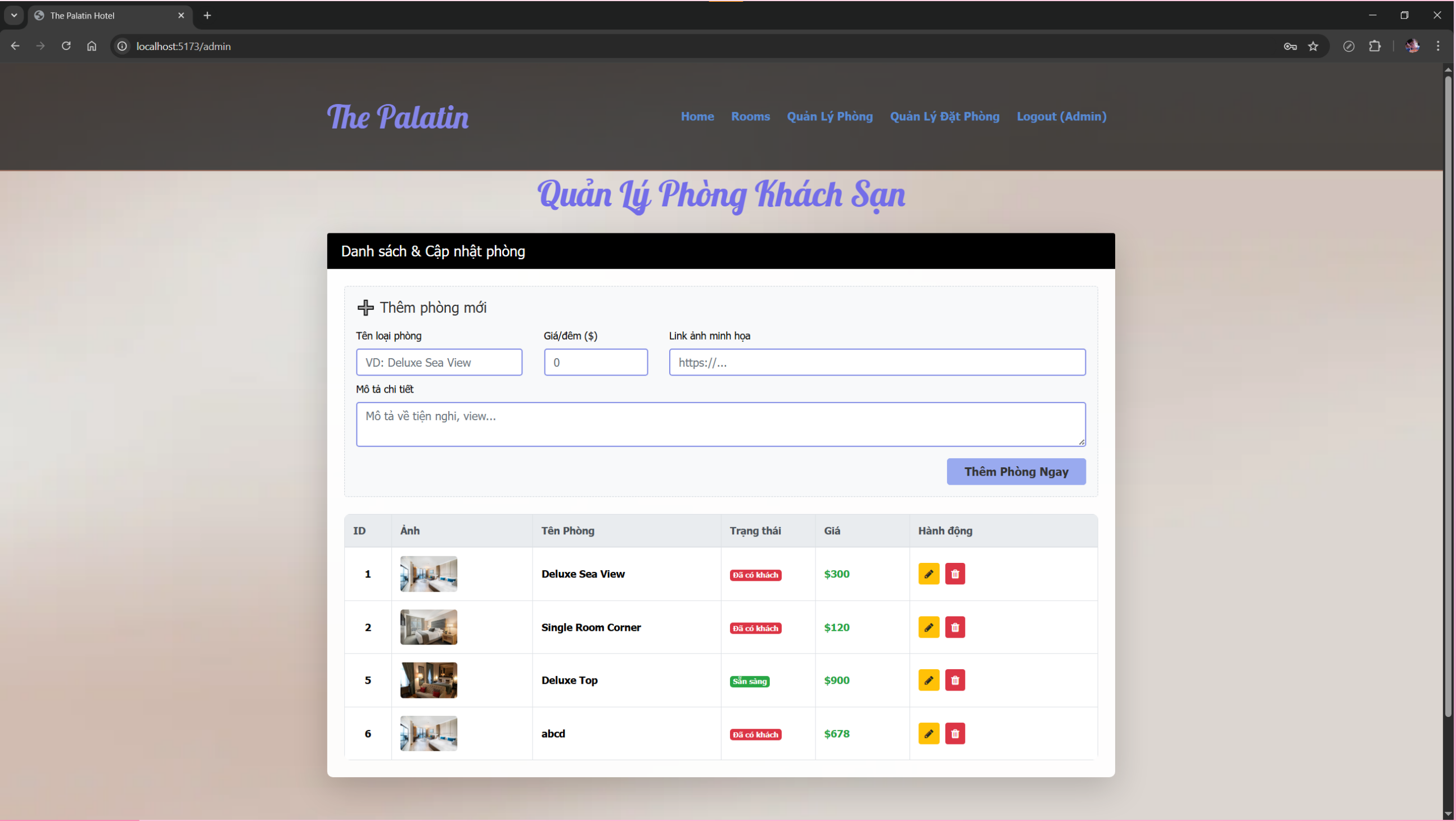
Đăng Ký Ngay

Đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây

Trang Đăng ký

Xây dựng chương trình

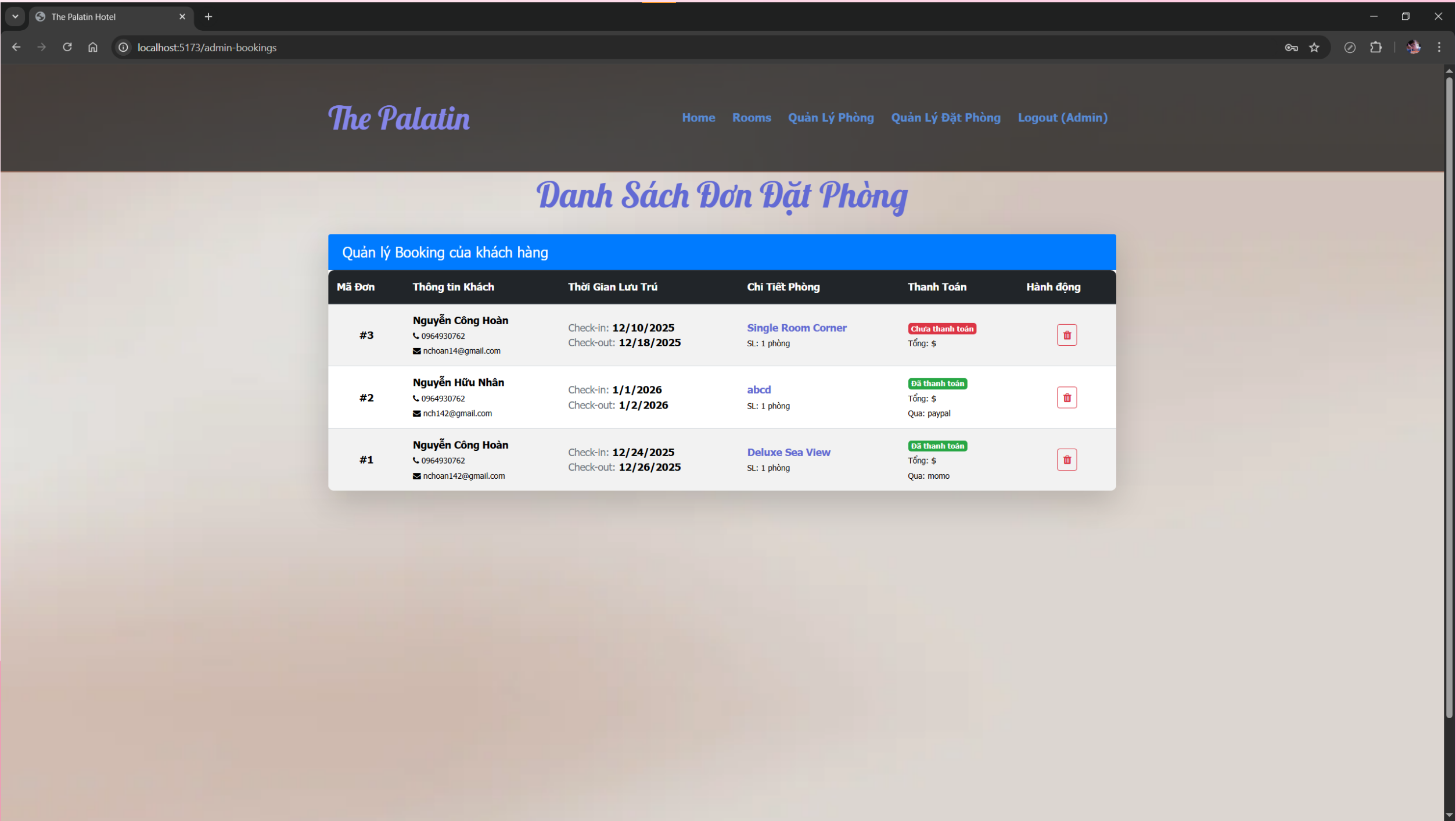
Giao diện dự án



Trang Quản lý Phòng khách sạn

Xây dựng chương trình

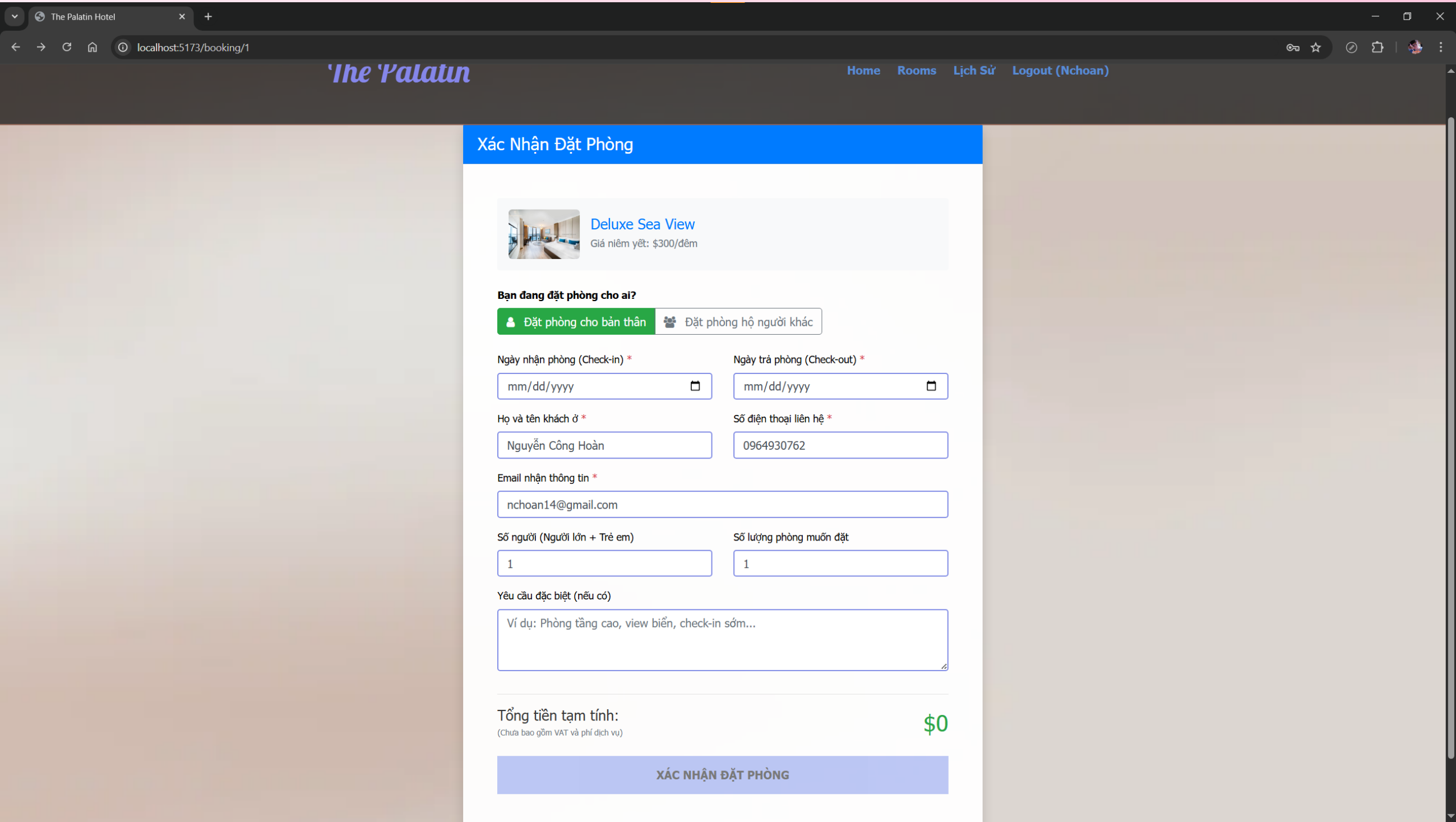
Giao diện dự án



Trang Quản lý đặt phòng

Xây dựng chương trình

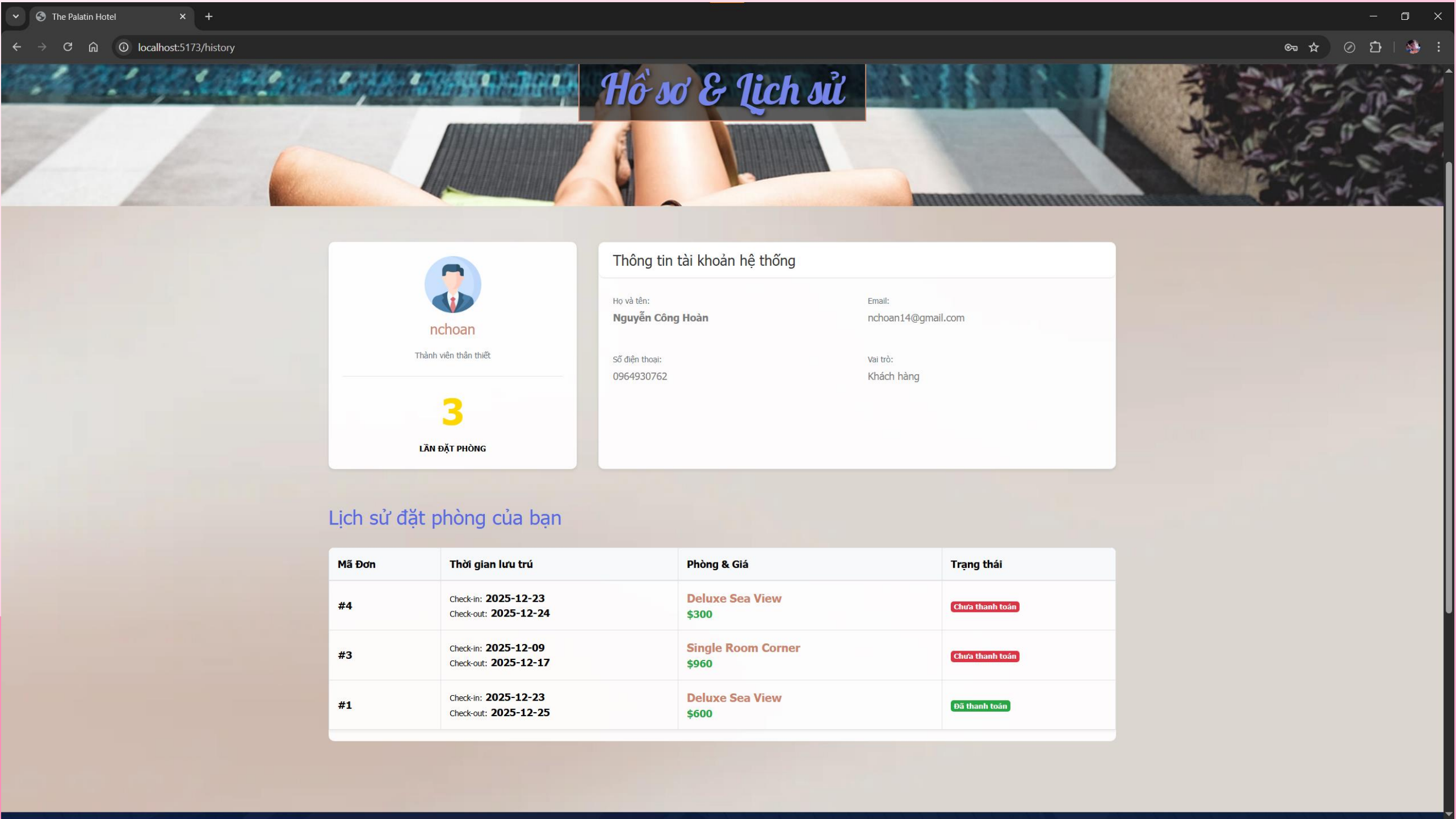
Giao diện dự án



Trang Đặt phòng

Xây dựng chương trình

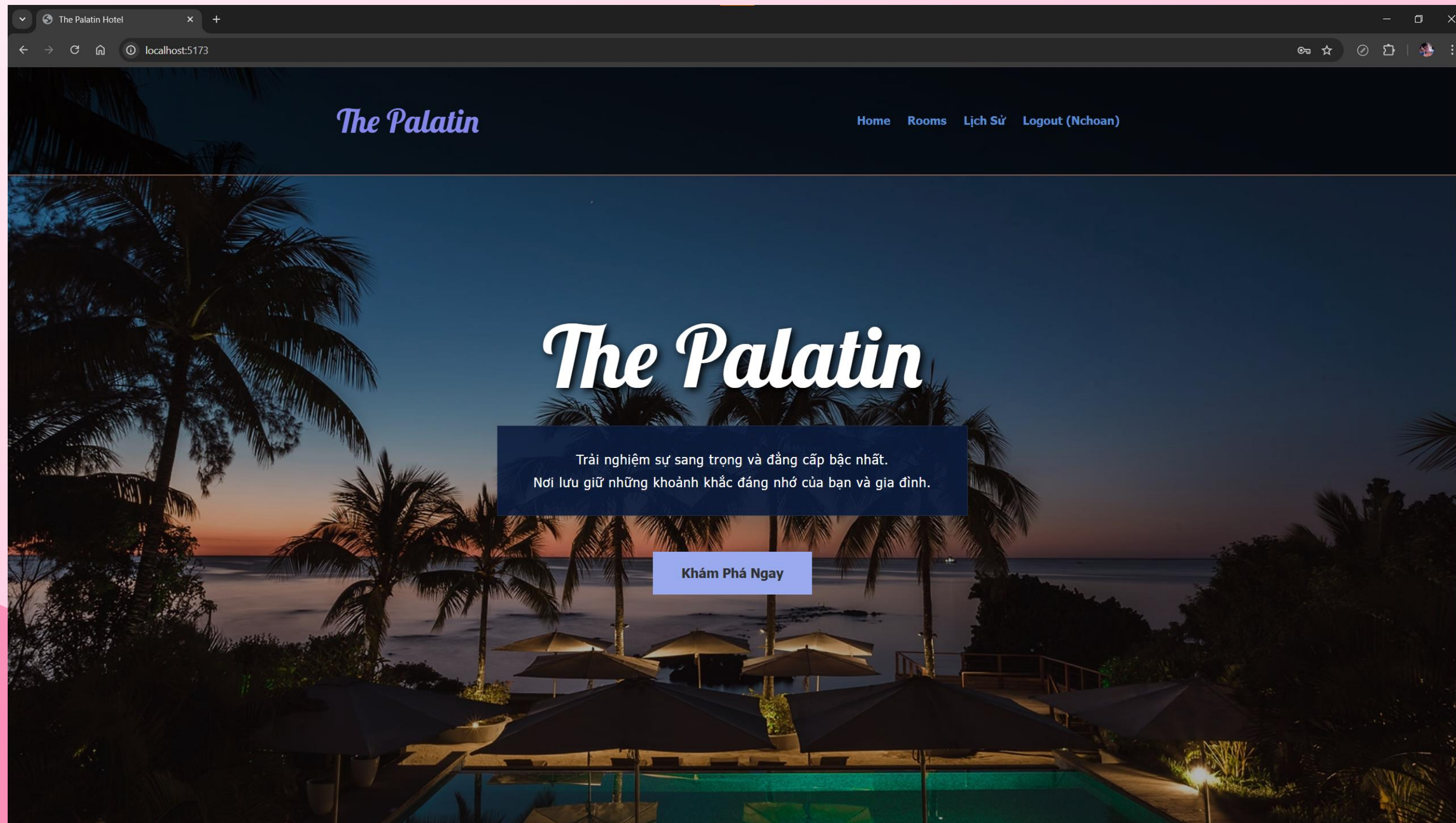
Giao diện dự án



Trang Lịch sử đặt phòng

Xây dựng chương trình

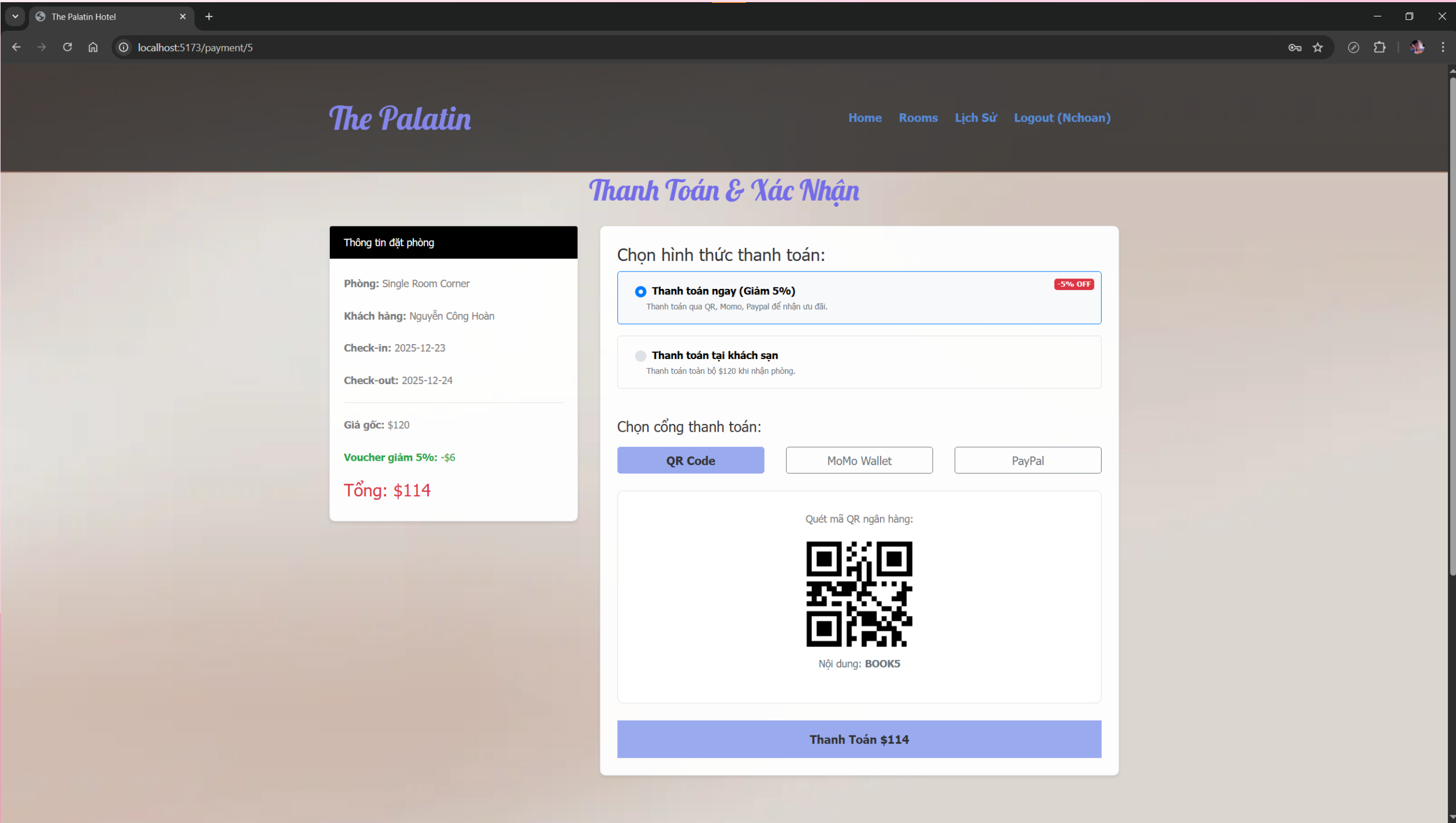
Giao diện dự án



Trang Trang chủ

Xây dựng chương trình

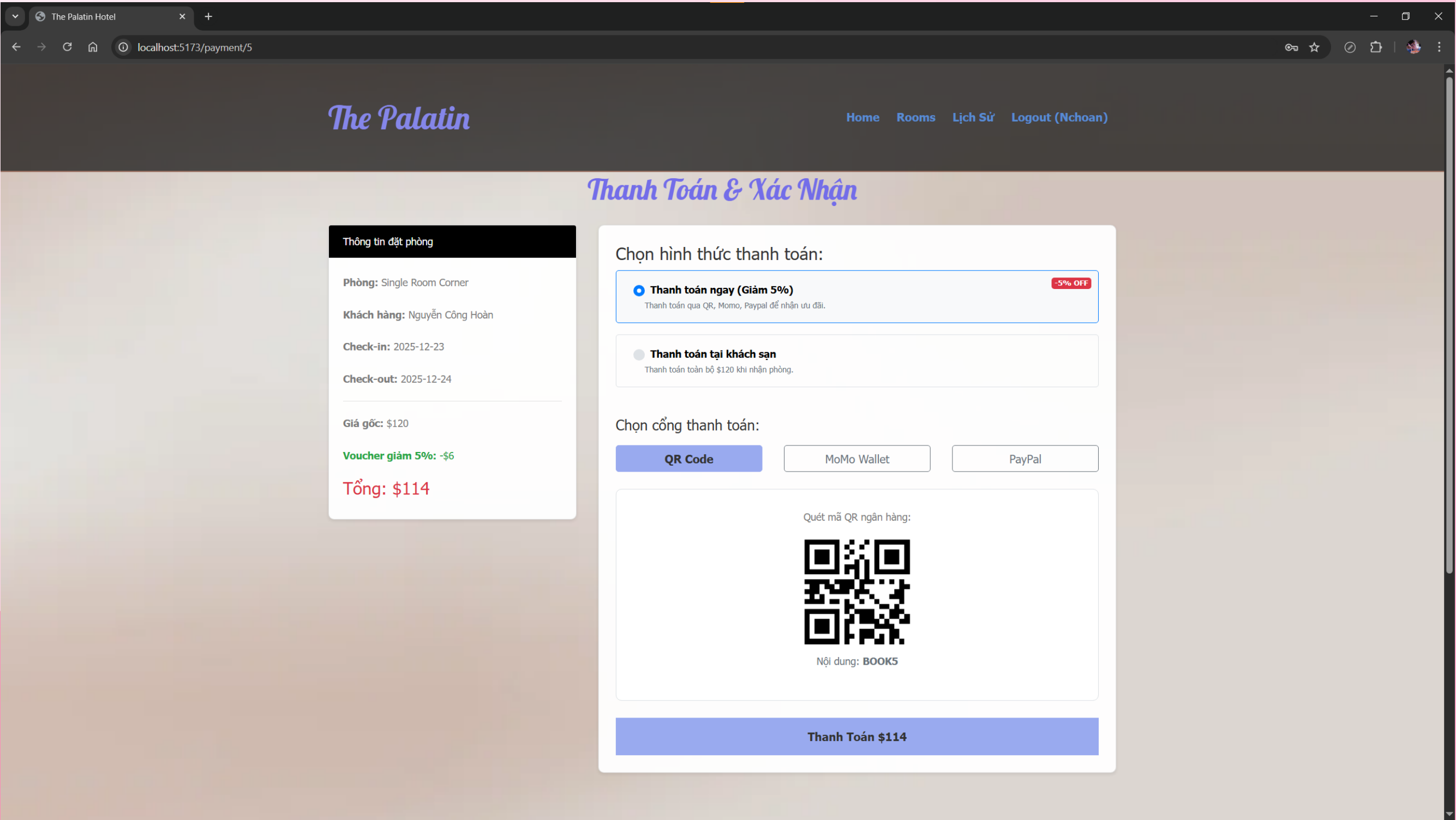
Giao diện dự án



Trang Thanh toán

Xây dựng chương trình

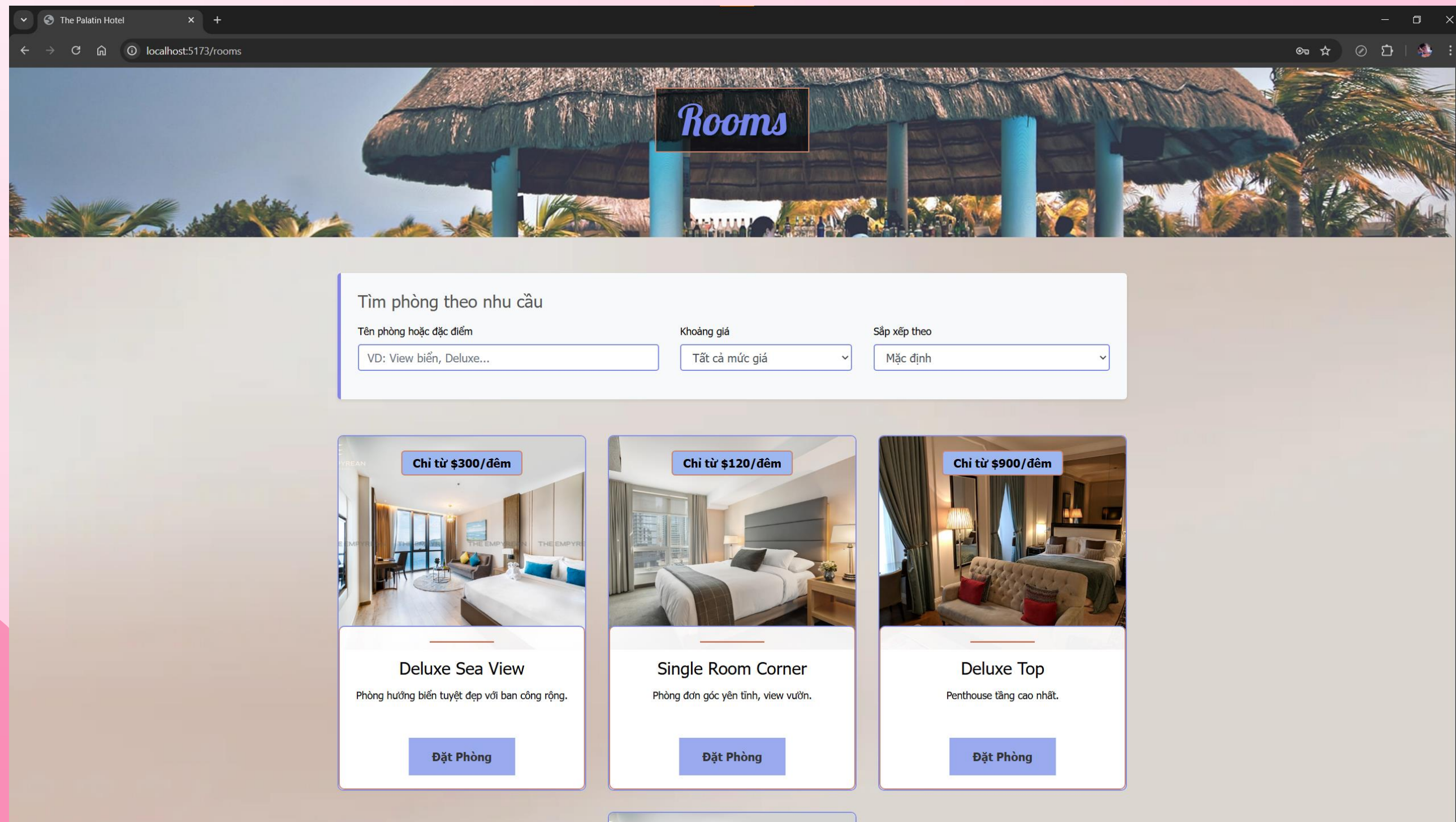
Giao diện dự án



Trang Thanh toán

Xây dựng chương trình

Giao diện dự án



Trang Danh các sách phòng

Những phần đã thực hiện và hạn chế của web

Đã thực hiện được

- Chức năng đăng nhập, đăng xuất
- Chức năng đặt phòng
- Chức năng thanh toán
- Chức năng thêm, sửa, xóa phòng và lưu vào database
- Chức năng xóa booking của người dùng

Hạn chế

- Giao diện còn bị lỗi, chưa đồng nhất
- Front-end thao tác với back-end đôi khi còn bị lỗi API

Hướng phát triển

- Hệ thống báo cáo và Thống kê: Xây dựng Dashboard hiển thị biểu đồ doanh thu, tần suất đặt phòng theo tháng/ quý
- Tích hợp AI Chatbot: Hỗ trợ tư vấn khách hàng tự động 24/7, giải đáp thắc mắc về phòng và giá cả
- Cho phép khách đã ở xong được đánh giá sao và viết bình luận cho phòng đó.
- Phát triển Mobile App: Xây dựng phiên bản ứng dụng di động (Android/iOS) đồng bộ dữ liệu với Website

